



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Laboratorio 3

ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión

Vicente Jaña Valencia

ROL: 202360517-4

P101

Semilla $S = 284$

$U = 30000 + 1000 \cdot (284 \bmod 50) = \64.000

$D = 7 + 7 \cdot (284 \bmod 4) = 7 \text{ días}$

<https://github.com/vicentejana/ICN292-Lab3-Jana-Vicente>



Resumen ejecutivo

A partir del proceso de devoluciones de AndesHogar SpA modelado en el laboratorio anterior, se construyó en n8n un producto mínimo viable para la etapa de triage, que hasta ahora se realiza de forma manual. El flujo recibe cada solicitud mediante un webhook, la clasifica según las reglas de la política respetando su orden de precedencia, consulta el valor de la UF en una API pública, notifica al cliente, registra la decisión junto con los parámetros utilizados y responde al formulario. Además, se construyó un segundo flujo que envía todos los días a las 23:55 un único resumen, y un Error Workflow compartido que deja registro de cualquier falla.

Con los parámetros de la semilla $S = 284$ se obtiene un umbral de monto $U = \$64.000$ y un plazo máximo $D = 7$ días. Al procesar las 15 solicitudes entregadas, 4 fueron aprobadas automáticamente (26,7%), 4 se derivaron a revisión y 7 fueron rechazadas, sin casos de datos inválidos. Las tres solicitudes de control quedaron en la ruta esperada: DEV-C01 fue aprobada, DEV-C02 pasó a revisión por monto y DEV-C03 fue rechazada por plazo. En total, 11 de las 15 solicitudes (73%) se resuelven sin intervención humana y solo 4 llegan a inspección física en bodega. Todos los rechazos se deben al plazo, lo que muestra que con $D = 7$ días esta es la regla que más decide el resultado.

En las pruebas de robustez, las entradas vacías o con montos negativos se desvían correctamente a la ruta de datos inválidos, y los casos límite (monto igual a U y días iguales a D) se aprueban tal como indica la política. Sin embargo, se detectaron tres debilidades. Primero, un monto escrito en palabras ("veinte mil") o un campo ausente detienen el flujo, por lo que el cliente no queda registrado en la tabla de trazabilidad, aunque el Error Workflow sí registra la falla. Segundo, un SKU inexistente (ZZ-999) se aprueba igual, ya que el flujo no lo compara con el catálogo. Tercero, si la condición del monto se compara como texto en lugar de número, una devolución de \$289.990 se aprueba sin que aparezca ningún error.

Por lo anterior, se recomienda adoptar el MVP como sistema en uso, pero con cuatro condiciones previas: validar los campos y tipos antes del Switch, validar el SKU contra el catálogo, reemplazar la notificación simulada por un envío real y revisar diariamente la tabla de errores. Con estos ajustes, el tiempo de primera respuesta pasa de varios días a unos pocos segundos y cada decisión queda trazada con los valores de U y D con que fue tomada.

<https://github.com/vicentejana/ICN292-Lab3-Jana-Vicente>



1. Parte A: flujo de triage

El flujo "ICN292 Lab3 - Triage devoluciones" tiene 13 nodos y quedó publicado en la instancia `vicentejana.app.n8n.cloud`. No se escribió código en él: toda la lógica se implementó con nodos nativos y expresiones. La siguiente tabla resume la función de cada nodo.

Nodo	Tipo	Función
Webhook	Webhook (POST)	Recibe la solicitud en <code>/webhook/devoluciones-triage</code> y responde mediante el nodo Respond to Webhook.
Triage por reglas	Switch (Rules)	6 reglas más el Fallback, en total 7 salidas. La opción "Send data to all matching outputs" está desactivada.
Ruta Datos inválidos, Rechazo, Revisión y Aprobación	Edit Fields (Set)	Uno por ruta. Normaliza los tipos y escribe ruta, motivo, U_aplicado y D_aplicado.
Consultar UF (mindicador.cl)	HTTP Request (GET)	Consulta <code>https://mindicador.cl/api/uf</code> , sin credenciales, y usa el valor del día.
Unir clasificación + UF	Merge	Combina por posición la clasificación con la respuesta de la API.
Calcular monto en UF	Edit Fields (Set)	Calcula <code>monto_uf = monto / valor UF</code> y guarda el modo de ejecución.
Notificar al cliente	Edit Fields (Set)	Arma destinatario, asunto y cuerpo según la ruta (envío simulado).
Registrar trazabilidad	Data table (insert)	Guarda en la tabla <code>registro_devoluciones</code> los campos exigidos por la regla 7.
Responder al emisor	Respond to Webhook	Devuelve un JSON con la ruta, el motivo, el monto en UF y el id del registro.

Las reglas del Switch se definieron en el mismo orden de precedencia que establece la política, de modo que la primera condición que se cumple determina la ruta y el motivo:

#	Condición	Salida
1	<code>String · is empty · {{ \$json.body.id_solicitud }}</code>	INVALIDO CAMPO
2	<code>Number · ≤ 0 · {{ \$json.body.monto.toNumber() }}</code>	INVALIDO MONTO
3	<code>Number · > 7 · {{ \$json.body.dias_desde_compra.toNumber() }}</code>	RECHAZO PLAZO
4	<code>String · equals · estado_producto = danado_por_uso</code>	RECHAZO ESTADO
5	<code>Number · > 64000 · {{ \$json.body.monto.toNumber() }}</code>	REVISION MONTO
6	<code>String · equals · estado_producto = con_fallas</code>	REVISION FALLA
—	Fallback Output	APROBACION

Las salidas 1 y 2 se conectan a "Datos inválidos", la 3 y la 4 a "Rechazo", la 5 y la 6 a "Revisión" y el Fallback a "Aprobación". Como cada condición tiene su propia regla, el motivo de la decisión queda identificado. Además, todas las comparaciones usan "mayor que" estricto, por lo que una



solicitud con monto igual a U o con días iguales a D se aprueba, cumpliendo la regla 6 de la política.

Resultados de las 15 solicitudes

Las solicitudes se enviaron con un segundo flujo, "ICN292 Lab3 - Emisor de solicitudes", compuesto por un Manual Trigger, un nodo Code con las 15 solicitudes como texto, un HTTP Request que hace POST a la URL de producción del webhook y una tabla final con los resultados. Todas respondieron con HTTP 200 y quedaron guardadas en registro_devoluciones con U_aplicado = 64000 y D_aplicado = 7. El valor de la UF utilizado fue \$40.991,75.

ID	Monto	Días	Estado	Ruta	Motivo
DEV-1115	\$19.990	3	sin abrir	APROBACION	Cumple plazo, monto y estado
DEV-1116	\$69.980	5	abierto_sin_uso	REVISION	REVISION_MONTO: monto \$69980 > U = \$64000
DEV-1117	\$24.990	12	con_fallas	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO: 12 días desde la compra > D = 7
DEV-1118	\$79.990	4	sin abrir	REVISION	REVISION_MONTO: monto \$79990 > U = \$64000
DEV-1119	\$45.990	25	danado_por_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO: 25 días desde la compra > D = 7
DEV-1120	\$89.990	2	con_fallas	REVISION	REVISION_MONTO: monto \$89990 > U = \$64000
DEV-1121	\$289.990	9	sin abrir	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO: 9 días desde la compra > D = 7
DEV-1122	\$45.990	2	sin abrir	APROBACION	Cumple plazo, monto y estado
DEV-1123	\$39.980	15	danado_por_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO: 15 días desde la compra > D = 7
DEV-1124	\$49.980	1	abierto sin uso	APROBACION	Cumple plazo, monto y estado
DEV-1125	\$34.990	22	sin abrir	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO: 22 días desde la compra > D = 7
DEV-1126	\$79.990	8	con_fallas	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO: 8 días desde la compra > D = 7
DEV-C01	\$9.990	1	sin abrir	APROBACION	Cumple plazo, monto y estado
DEV-C02	\$289.990	2	sin abrir	REVISION	REVISION_MONTO: monto \$289990 > U = \$64000
DEV-C03	\$79.990	29	abierto_sin_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO: 29 días desde la compra > D = 7

En resumen, fueron aprobadas DEV-1115, DEV-1122, DEV-1124 y DEV-C01; pasaron a revisión DEV-1116, DEV-1118, DEV-1120 y DEV-C02; y fueron rechazadas DEV-1117, DEV-1119, DEV-1121, DEV-1123, DEV-1125, DEV-1126 y DEV-C03. Dos casos permiten observar el efecto de la precedencia: DEV-1120 tiene fallas, pero como su monto (\$89.990) supera U y la regla 5 se evalúa antes que la 6, el motivo registrado es REVISION_MONTO. De la misma forma, DEV-1123 está dañado por uso, pero lleva 15 días desde la compra y el plazo se evalúa antes que el estado, por lo que su motivo es RECHAZO_PLAZO.



Decisiones de diseño

Notificación. La instancia no tiene credenciales de correo configuradas, por lo que el nodo arma el mensaje completo (destinatario, asunto y cuerpo según la ruta) sin enviarlo. Para activarlo basta con reemplazarlo por un nodo Gmail o Send Email que use los mismos campos.

Registro. Se utilizó una Data Table de n8n, que no requiere credenciales externas, con 13 columnas: identificador, SKU, monto, días, estado, email, ruta, motivo, U, D, valor UF, monto en UF y modo de ejecución.

API. El nodo HTTP Request tiene la opción "On Error: Continue", de modo que si mindicator.cl no responde el campo monto_uf queda vacío, pero la decisión no se bloquea.

URL de prueba y de producción. La URL de prueba (/webhook-test/devoluciones-triage) solo funciona mientras el editor está en "Listen for test event" y atiende una sola llamada, mientras que la de producción (/webhook/devoluciones-triage) funciona siempre que el flujo esté publicado. Se utilizó la de producción, lo que se confirma con el campo modo_webhook de cada registro ("production"). Además, el Error Workflow solo se activa en ejecuciones de producción.

2. Parte B: resumen programado

El flujo "ICN292 Lab3 - Resumen diario" se ejecuta todos los días a las 23:55 (zona horaria America/Santiago). Primero lee de la Data Table las filas creadas durante el día en modo producción, luego las agrupa por ruta con el nodo Summarize (contando las solicitudes y sumando los montos), después un nodo Code redacta un único mensaje y finalmente se envía. El mensaje generado al probarlo después de procesar las 15 solicitudes fue el siguiente:

```
Resumen AndesHogar 22-09-2026
- APROBACION: 4 solicitudes, monto $125.950
- REVISION: 4 solicitudes, monto $529.950
- RECHAZO: 7 solicitudes, monto $595.920
- DATOS_INVALIDOS: 0 solicitudes, monto $0
Total: 15 solicitudes
Tasa de aprobación automática: 26.7% (4/15)
```

Se decidió utilizar una frecuencia diaria, ya que permite revisar al final de cada jornada lo ocurrido durante el día. Hacerlo cada hora sería innecesario, mientras que un resumen semanal podría hacer que algunos problemas se detectaran demasiado tarde.

En un día sin solicitudes, por defecto el nodo de lectura devuelve 0 filas y la cadena se detiene sin enviar nada, lo que no permite distinguir entre "no hubo solicitudes" y "el flujo no se ejecutó". Para evitarlo, el nodo de lectura tiene activada la opción "Always Output Data", de modo que el flujo continúa y envía el mensaje "hoy no se recibieron solicitudes de devolución". Así, la ausencia de mensaje queda reservada para una falla real, que además registra el Error Workflow.



3. Parte C: errores y casos borde

Los casos de esta parte se enviaron a la URL de producción con el flujo "ICN292 Lab3 - Emisor casos Parte C". La siguiente tabla muestra las entradas inválidas y los casos límite junto con el resultado obtenido.

Caso	Entrada relevante	Esperado	Obtenido
Falta id_solicitud	id_solicitud = ""	DATOS_INVALIDOS	HTTP 200 · DATOS_INVALIDOS (INVALIDO CAMPO)
Monto negativo	monto = "-15000"	DATOS_INVALIDOS	HTTP 200 · DATOS_INVALIDOS (INVALIDO MONTO)
Falta días	Sin el campo días_desde_compra	DATOS_INVALIDOS	HTTP 500 · falla el nodo "Triage por reglas": "toNumber can't be used on undefined value"
Límite U	monto = "64000", 3 días	APROBACION	HTTP 200 · APROBACION
Límite D	días = "7", monto \$19.990	APROBACION	HTTP 200 · APROBACION

El tercer caso es el que hace fallar un nodo. La regla 1 revisa que exista el identificador, pero ninguna regla revisa que existan los días, por lo que `.toNumber()` se aplica sobre un valor indefinido y el Switch lanza una excepción. En cambio, un campo vacío o un monto negativo sí llegan a la ruta de datos inválidos. En los casos límite, como las reglas usan "mayor que" estricto, \$64.000 no pasa a revisión y 7 días no se rechazan, por lo que ambos se aprueban tal como exige la regla 6.

Error Workflow

El flujo "ICN292 Lab3 - Manejo de errores" está compuesto por un Error Trigger, un nodo que formatea la alerta y una Data Table llamada registro_errores. Se asignó en Settings → Error Workflow tanto al triage como al resumen diario. De esta forma, si el flujo programado falla a las 23:55, cuando nadie lo está revisando, la falla queda registrada con el nombre del flujo, el nodo, el mensaje y el enlace a la ejecución, en lugar de perderse sin aviso. Durante las pruebas registró las dos fallas producidas:

Flujo	Nodo fallido	Mensaje	Ejecución
Triage devoluciones	Triage por reglas	toNumber can't be used on undefined value	#39 (falta días)
Triage devoluciones	Triage por reglas	cannot convert to number	#43 ("veinte mil")

Error de tipo a propósito

En el borrador del flujo, sin publicarlo, se cambió el tipo de la condición de monto de la regla 5 de Number a String y se envió la solicitud DEV-C01 (\$9.990) en modo de prueba. Se probaron dos variantes:



Variante A (se mantiene .toNumber()). El Switch falla con el mensaje "Wrong type: '9990' is a number but was expecting a string". Es un error visible, que se detecta de inmediato y no produce una decisión equivocada.

Variante B (se compara el texto sin convertir). No aparece ningún error. La comparación "mayor que" entre textos no evalúa el valor numérico, por lo que la regla nunca se cumple. DEV-C01 sale aprobada igual que antes, pero el problema aparece con DEV-C02: sus \$289.990 deberían ir a revisión y el flujo la aprobó automáticamente, incluyendo la notificación de reembolso.

Esto ocurre porque el formulario envía todos los campos como texto. Si se comparan como texto, "9990" y "64000" se ordenan carácter por carácter y no según su valor, y además no tiene una operación "mayor que" para strings. Este error es especialmente importante, porque el flujo puede ejecutarse sin mostrar ninguna falla, pero entregar una clasificación incorrecta. Se puede detectar con las solicitudes de control (DEV-C02 siempre debe ir a revisión) y se evita usando el tipo Number, validación estricta y .toNumber(). Después de la prueba la regla se restauró y el flujo se volvió a publicar.

Monto "veinte mil" y SKU ZZ-999

La solicitud con monto "veinte mil" falla en la validación de tipos: .toNumber() no puede convertir el texto, el Switch lanza el error "cannot convert to number", el webhook responde con HTTP 500 y el Error Workflow registra la falla (ejecución #43). La solicitud no llega a registro_devoluciones ni recibe notificación.

En cambio, la solicitud con SKU "ZZ-999" pasa todas las reglas y se clasifica como APROBACION (\$15.000, 2 días, producto sin abrir), aunque el producto no existe, ya que el flujo nunca consulta el catálogo. Para detectarla sería necesario agregar antes del Switch un paso que busque el SKU en la hoja "catalogo", por ejemplo cargándola en una Data Table y usando la operación "rowNotExists", y que desvíe la solicitud a DATOS_INVALIDOS si no la encuentra. Ese mismo paso podría verificar que el monto sea coherente con el precio por las unidades.

4. Recomendación

En general, el flujo cumple con lo esperado, ya que aplica las reglas definidas, mantiene un registro de cada solicitud y permite obtener una respuesta mucho más rápida que el proceso actual. Por esto se recomienda adoptarlo, considerando los siguientes pasos antes de ponerlo en uso:

Validación previa al Switch. Verificar que existan todos los campos y que monto, días y unidades sean numéricos. Actualmente un campo faltante o escrito en palabras detiene el flujo, cuando debería terminar en DATOS_INVALIDOS con registro y aviso al cliente.

Validación contra el catálogo. Rechazar los SKU inexistentes y los montos que no sean coherentes con el precio del producto.

Notificación real. Configurar la credencial de correo del área y reemplazar el nodo simulado.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Monitoreo. Revisar diariamente la tabla registro_errores (o enviar la alerta por correo) y mantener las solicitudes DEV-C01 a DEV-C03 como prueba cada vez que se modifique una regla.

Parámetro de negocio. Con $D = 7$ días, 7 de las 15 solicitudes (47%) se rechazan por plazo. Conviene que Servicio al Cliente confirme que este plazo refleja la política deseada antes de automatizarla.

Finalmente, para que la automatización funcione correctamente es importante que las reglas del proceso estén bien definidas desde un comienzo. En este caso, el flujo no digitaliza una tarea desordenada, sino que aplica reglas explícitas y deja registro de cada decisión, lo que permite medir y ajustar el proceso con datos.

<https://github.com/vicentejana/ICN292-Lab3-Jana-Vicente>